

GNOME232 Double

Převodník Ethernetu na dvě linky RS232
S virtuálními sériovými porty pro obě linky



GNOME232 Double

Katalogový list

Vytvořen: 9.6.2009

Poslední aktualizace: 12.6.2009 8:26

Počet stran: 48

© 2009 Papouch s.r.o.

Papouch s.r.o.

Adresa:

**Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10**

Telefon:

**+420 267 314 267-8
+420 602 379 954**

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

RSS:

www.papouch.com/paprss.xml



OBSAH

Základní informace	4	Connection – TCP	21
Popis.....	4	Connect Mode	22
Aplikace	4	Disconnect Mode	22
Vlastnosti	4	Connection – UDP.....	23
Typy komunikace	5	E-mail	24
Technické parametry	44	Trigger.....	25
Možná provedení	45	WLAN.....	25
Připojení	6	Configurable Pins	26
Připojení – související produkty.....	6	Apply Settings	26
Indikace	7	Apply Factory Defaults	26
Základní síťové informace.....	8	Konfigurace Telnetem nebo sériovou linkou.....	27
IP Adresa.....	8	Připojení	27
MAC Adresa	8	Telnet: IP adresa je známa	27
Jak snadno nastavit GNOME.....	9	Telnet: IP adresa není známa	27
Převodník Ethernet – sériová linka (základní nastavení).....	9	Sériová linka	28
Prodloužení sériové linky přes Ethernet.....	9	Hlavní menu	29
Virtuální sériový port	10	Server	29
Připojení přes router	12	Channel.....	31
Způsoby nastavení.....	13	Email.....	38
Ethernet configurator	13	Expert.....	40
Konfigurace WEBovým prohlížečem	14	Security	41
Network.....	15	Factory Defaults	41
IP Configuration	15	Exit without save	41
Ethernet Configuration	16	Save and exit	41
Server	16	Výchozí nastavení	42
Server Configuration	17	Sériová linka a Ethernet.....	42
Advanced.....	17	Expertní nastavení	42
Hostlist	18	Nastavení zabezpečení	42
Serial Settings	19	E-mail	42
Port Settings	19	FAQ	43
Pack Control	20	Odstranění hesla pro Telnet nebo WEB.....	43
Flush Mode	20		

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Popis

GNOME232 Double je převodník rozhraní 10/100 Ethernet na dvě linky RS232. Umožňují snadné připojení přístrojů se sériovým rozhraním k počítačové síti (například domácí nebo firemní síti či Internetu), nebo také prodloužení dvou sériových linek přes Internet třeba na druhý konec světa.

Součástí je „virtuální sériový port“, tedy software, které v operačním systému Windows vytvoří nový sériový port (pro každou RS232 jeden) přesměrovaný přes Ethernet na GNOME232 Double. Převodník lze snadno konfigurovat webovým prohlížečem.

Aplikace

- Připojení zařízení komunikujících sériovou linkou k Ethernetu
- Komunikace se vzdálenými zařízeními přes Internet
- Snadné rozšíření Vašich stávajících zařízení o připojení k počítačové síti

Vlastnosti

- Převodník sériové linky na Ethernet
- Připojení k síti 10/100Base-T Ethernet konektorem RJ45
- Malé rozměry – snadná integrace do stávajících zařízení
- Snadná konfigurace pomocí webového rozhraní
- Protokoly TCP a UDP
- Sériová linka vyvedena na násuvnou svorkovnici
- Rychlost RS232: 300 Bd až 230,4 kBd
- Použité signály RS232: RXD, TXD, RTS, CTS
- Různé napájecí varianty v rozsahu od 5 do 72 V. (Základní rozsah 5 až 30 V.)
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě

Typy komunikace

Převodníky GNOME používají pro komunikaci několik portů: **Datový port** (pro běžný přenos dat) je volitelný, standardně jsou nastaveny porty **10001** (první sériová linka) a **10002** (druhá sériová linka). Port pro nastavení přes **Telnet** je **9999**. Port pro nastavení přes **webové rozhraní** má ve výchozím nastavení číslo **80** (je také volitelný).

TCP server/klient

Po zapnutí zařízení očekává data ze sériové linky a také je připraveno přijmout požadavek na spojení z Ethernetu.

Pokud přijdou data ze sériové linky, aktivuje se režim TCP klient (viz níže). Pokud přijde požadavek o navázání spojení, modul se přepne do režimu TCP server (viz níže).

V aktivovaném režimu může modul již zůstat nebo po určité době klidu od poslední komunikace zrušit spojení a přejít opět do režimu čekání na data ze sériové linky nebo z Ethernetu.

TCP server

Po zapnutí zařízení poslouchá na zvoleném portu a očekává připojení klienta.

Po připojení klienta jsou ihned data z Ethernetu vysílána do sériové linky a naopak data ze sériové linky posílána do Ethernetu. Pokud není klient připojen a přicházejí data ze sériové linky, jsou ukládána do vyrovnávací paměti a odeslána ihned po připojení klienta.

Pokud se klient odmlčí nebo nekorektně ukončí spojení, modul spojení po uplynutí nastavené doby ukončí.

TCP klient

V klidu zařízení očekává data ze sériové linky. Jakmile jsou data přijata, pokusí se zařízení navázat spojení se serverem na zadané IP adrese. Pokud se to nepodaří, jsou data ukládána do vyrovnávací paměti. Po navázání spojení jsou data odeslána a rovněž jsou přenášena data z Ethernetu na sériovou linku.

UDP

Data z Ethernetu jsou očekávána na zadaném portu. Pokud přijdou data ze sériové linky, jsou odeslána na nastavenou IP adresu. Při přenosu UDP se nekontroluje odezva od protější strany, sama aplikace by měla být zabezpečena proti ztrátě dat.

PŘIPOJENÍ

Modul GNOME232 Double má pro připojení 4 konektory.

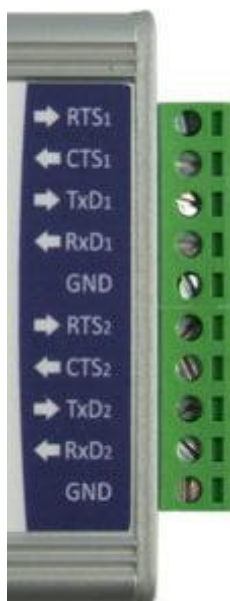


obr. 1 – Konektor pro připojení napájení a Ethernetová zásuvka

Rozhraní **Ethernet** se připojuje konektorem RJ45 běžným (nekříženým) kabelem k HUBu nebo Switchi. Přímě k PC se Ethernetové rozhraní GNOME232 Double připojuje kříženým kabelem (tzv. Patch kabelem).

Konektor pro připojení **napájení** je násuvná šroubovací svorkovnice. Kladný pól (+) je blíže ke kraji krabičky. (Polarita je vyznačena na štítku.)

RS232 se připojují násuvnými šroubovacími svorkovnicemi – každá RS232 má samostatně odnímatelný konektor.



obr. 2 – zapojení konektorů pro sériové linky (jde o dva samostatně odnímatelné konektory)

Připojení – související produkty

K převodníkům je možné objednat také následující položky:

- Spínaný zdroj 12V (zásuvkový adaptér).
- Zdroj 12V (na lištu DIN).
- TP kabel pro připojení k Ethernetu.

INDIKACE

Kontrolka ON (zelená)

Indikace napájecího napětí.

Kontrolky LNK1 a LNK2 (žluté)

Blikají, je-li navázáno spojení na datovém portu sériových linek 1 a 2.

Kontrolky TxD1, TxD2, RxD1, RxD2 (dvoubarevné)

Indikují směry komunikace pro obě sériové linky. Barva a směr toku dat jsou patrné ze štítku.

Kontrolka Link

(zelená kontrolka na Ethernetovém konektoru)

Nesvítí..... nepřipojeno

Zelená..... připojeno

Kontrolka Typ spojení

(žlutá kontrolka na Ethernetovém konektoru)

Nesvítí..... komunikace neprobíhá

Žlutá..... komunikuje se

ZÁKLADNÍ SÍŤOVÉ INFORMACE**IP Adresa**

GNOME232 Double musí mít v síti, ke které je připojen nastavenou masku sítě, IP adresu brány a unikátní (jedinečnou) IP adresu. Z výroby je nastavena maska sítě 255.255.255.0¹ a IP adresa 192.168.1.254.

Výchozí IP adresa: 192 . 168 . 1 . 254

Výchozí IP adresa brány: 0 . 0 . 0 . 0

Výchozí maska sítě: 255 . 255 . 255 . 0

Pokud některé z adres změníte, doporučujeme si nové hodnoty zaznamenat:

IP adresa: . . .

IP adresa brány: . . .

Maska sítě: . . .

MAC Adresa

Unikátní adresa uvedená na štítku z boku na zařízení. Je jedinečnou adresou tohoto modulu. Je to šest hexadecimálních číslic oddělených pomlčkami – ve formátu 00-20-4A-xx-xx-xx (xx jsou jedinečná čísla uvedená na štítku).

MAC adresa: **00-20-4A-** - -

¹ Tato maska sítě se označuje také jako maska typu C.

JAK SNADNO NASTAVIT GNOME

V této kapitole jsou uvedeny příklady, jak nastavit převodníky pro jejich typická použití. (Příklady jsou uvedeny pro převodník ve výchozím nastavení.)

Převodník Ethernet – sériová linka (základní nastavení)

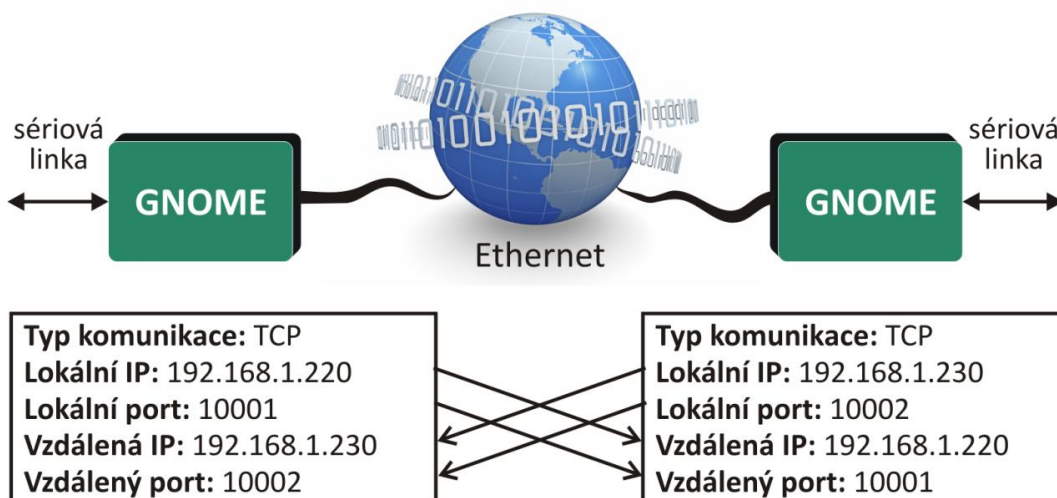


obr. 3 – typické zapojení GNOME jako převodníku Ethernetu – sériová linka

- 1) Připojte převodník do Vaší sítě a od Vašeho správce sítě si vyžádejte základní síťové parametry, které bude možné převodníku přidělit (viz předchozí stranu: IP adresu, IP adresu brány a masku sítě).
- 2) Spustěte Ethernet configurator, který je na dodaném CD (nebo na www.papouch.com) a nastavte pomocí něj IP adresu.
- 3) Tímto je zařízení nastaveno jako převodník Ethernetu na dvě sériové linky s Vámi zadanou IP adresou a parametry sériové linky: rychlost 9600 Bd, počet datových bitů: 8, bez parity, jeden stopbit, bez řízení toku dat. Datový port je ve výchozím nastavení 10001 pro první linku a 10002 pro druhou linku. Pokud potřebujete parametry sériové linky změnit, zadejte do Vašeho internetového prohlížeče výše zadanou IP adresu. Otevře se stránka, kde je možné nastavit veškeré parametry převodníku.

Prodloužení sériové linky přes Ethernet

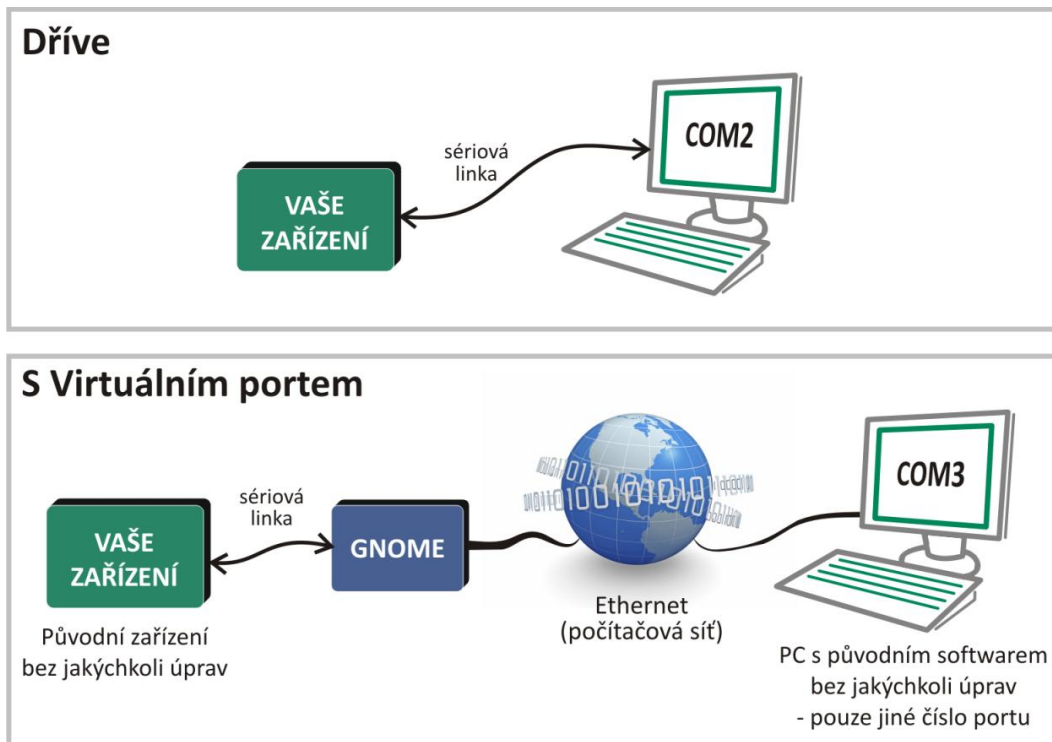
Na obrázku je příklad typické konfigurace dvou převodníků pro prodloužení jedné sériové linky přes Ethernet.



obr. 4 – ukázka prodloužení sériové linky přes Ethernet

Virtuální sériový port

Virtuální sériový port je software společnosti Lantronix umožňuje vytvořit v OS Windows další COM port, který je vnitřně přesměrován přes počítačovou síť na sériový port na převodníku GNOME. Vaše stávající aplikaci tak není třeba nijak upravovat a může komunikovat s původním hardwarem přes Ethernet.



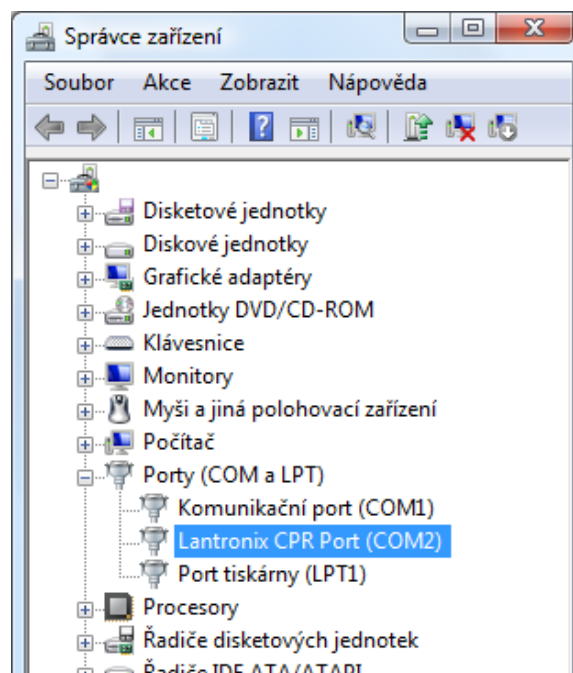
obr. 5 – typické zapojení pro přesměrování jedné sériové linky převodníku GNOME na „lokální“ COM na PC

Virtuální sériový port je k dispozici ke stažení na www.papouch.com a také je na dodaném CD.

Okno virtuálního sériového portu je na obr. 7. V levé části je seznam COM portů dostupných aktuálně v systému. V pravé části je konfigurace vybraného portu (záložka „Settings“) nebo test vybraného portu (záložka „Com n Tests“). Dole je seznam ethernetových zařízení v místní síti, která používají ethernetové čipy a moduly od společnosti Lantronix (seznam se aktualizuje po klepnutí na ikonu se symbolem lupy v horní liště).

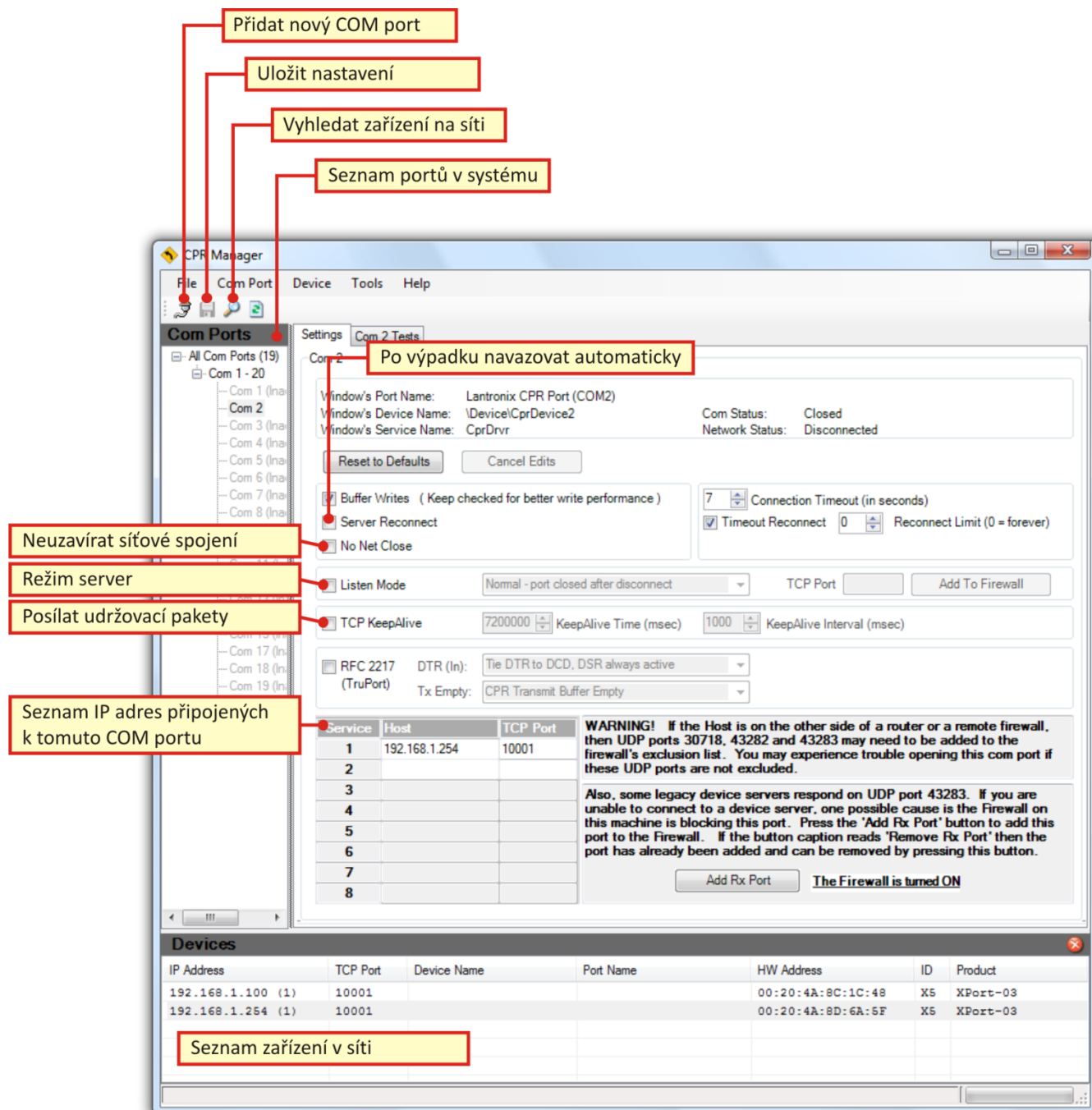
Nový sériový port přesměrovaný ve Vašem systému, přesměrovaný na sériový port převodníku GNOME vytvoříte podle následujícího postupu:

- 1) Klepněte na ikonu se symbolem konektoru s kabelem v horní liště.
- 2) V dialogu, který se otevře, vyberte jaké číslo má mít nový COM port.
- 3) Port se objeví v seznamu v levé části. V pravé části jsou jeho parametry.



obr. 6 – Správce zařízení s Virtuálním portem (port se chová jako standardní systémový COM)

- 4) V dolní části okna nastavení zadejte IP adresu a číslo datového portu Vašeho převodníku a případně nastavte také další parametry, pokud je třeba.²
- 5) Po nastavení všech parametrů klepněte na ikonu se symbolem diskety v horní liště.
- 6) Nyní je možné na záložce „Com n Tests“ otestovat spojení.
- 7) Virtuální COM port je nyní připraven k použití. Ve Vaší aplikaci nyní můžete vybrat číslo COM portu, který jste zadali výše. Datová komunikace na tomto novém „sériovém“ portu již bude probíhat přes Ethernet přes převodník GNOME.

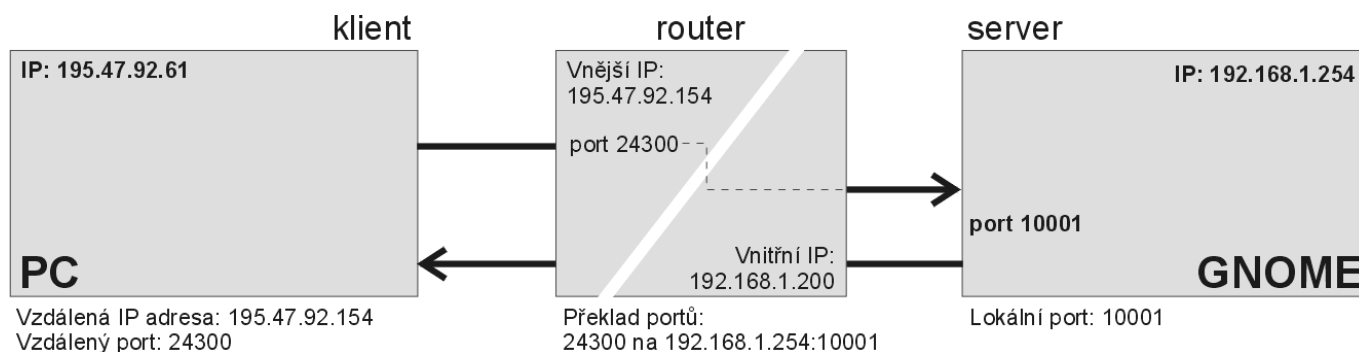


obr. 7 – Hlavní okno Virtuálního sériového portu

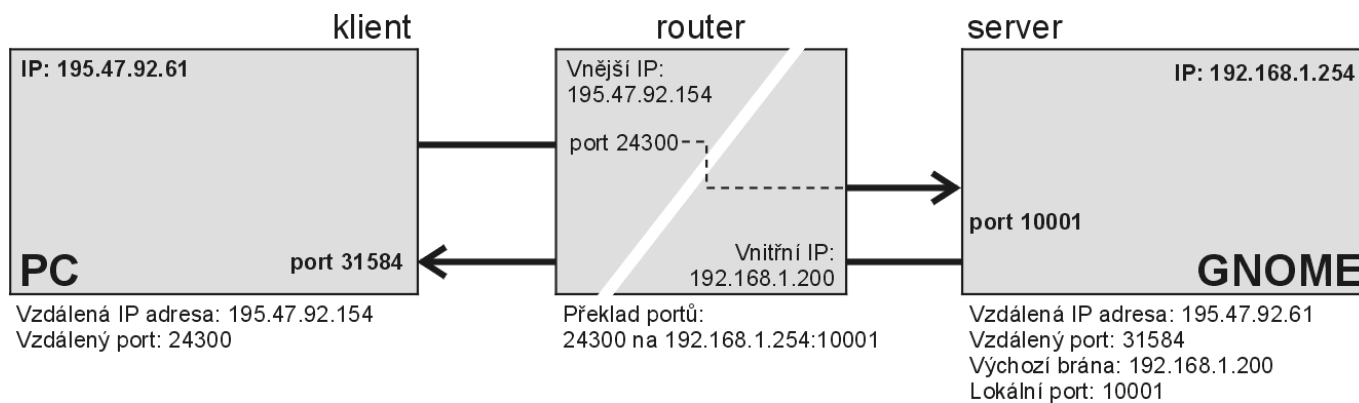
² Pro jeden COM port je možné zadat i více IP adres. Při otevření COM portu se pak bude zkoušet spojení na jednotlivé IP adresy a porty. Pokud se nepodaří navázat spojení na první, bude se zkoušet spojení postupně na všechny další adresy, dokud se spojení na některou nepodaří navázat.

Připojení přes router

Příklady na následujících obrázcích ukazují typické nastavení Ethernetových převodníků pro komunikaci protokoly TCP a UDP. Na obrázcích je typická situace, kdy převodník je připojen k místní síti a uživatel se k němu připojuje z vnější sítě (Internetu) přes router.



obr. 8 – konfigurace pro režim TCP



obr. 9 – konfigurace pro režim UDP

ZPŮSOBY NASTAVENÍ

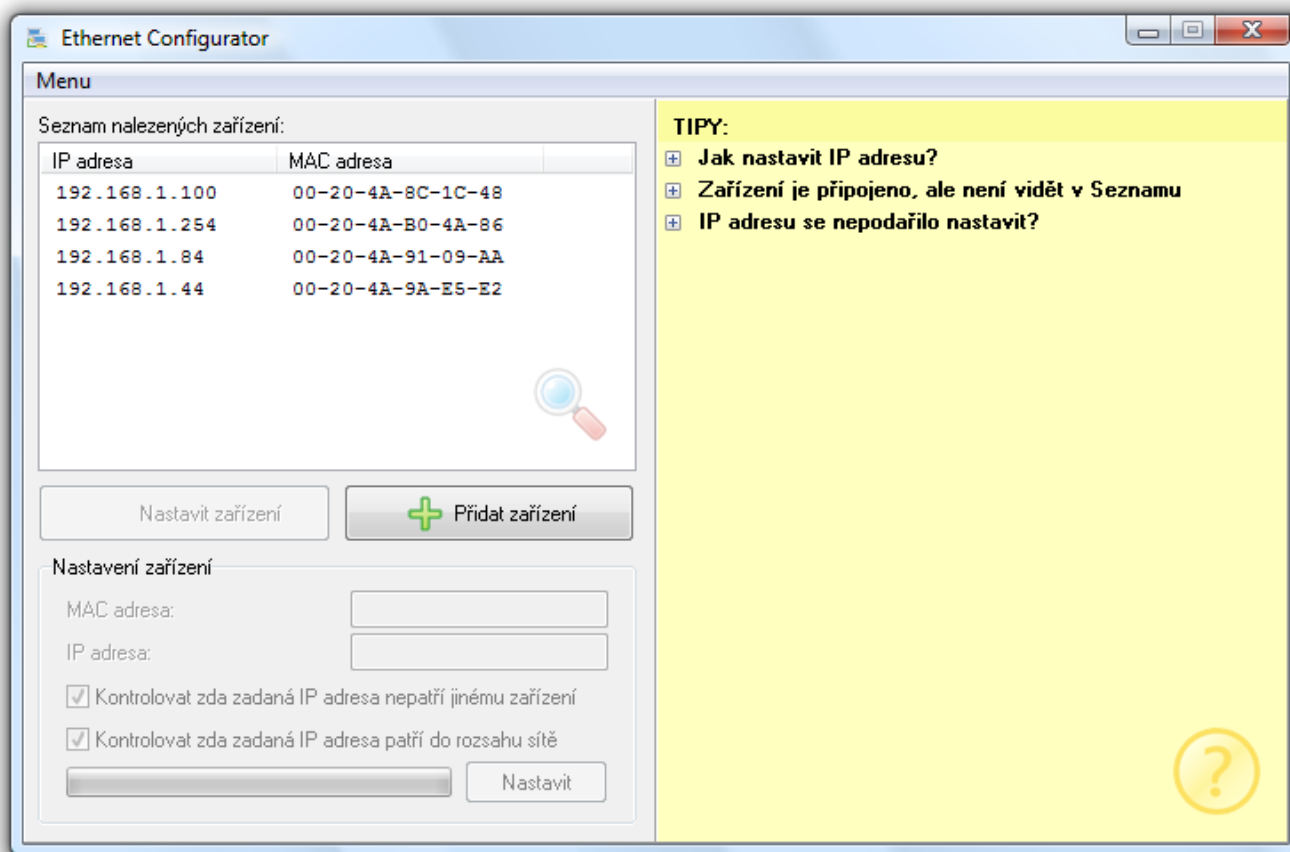
- 1) Ethernet configurátorem (přes Ethernet)
- 2) Webovým prohlížečem (přes Ethernet)
- 3) Protokolem Telnet (přes Ethernet)
- 4) Terminálovým programem (přes sériovou linku)

ETHERNET CONFIGURATOR

Ethernet configurator slouží k nastavení základních síťových parametrů zařízení. Software je na dodaném CD a také je k dispozici zdarma ke stažení na www.papouch.com.

(Před spuštěním softwaru připojte zařízení do Vaší počítačové sítě. Připojte jej buď k hubu, switchi či routeru nebo přímo k PC kříženým kabelem.)

Program je v Českém a Anglickém jazyce a obsahuje také malou nápovědu, jak postupovat při nastavení IP adresy.



obr. 10 – Ethernet Configurator

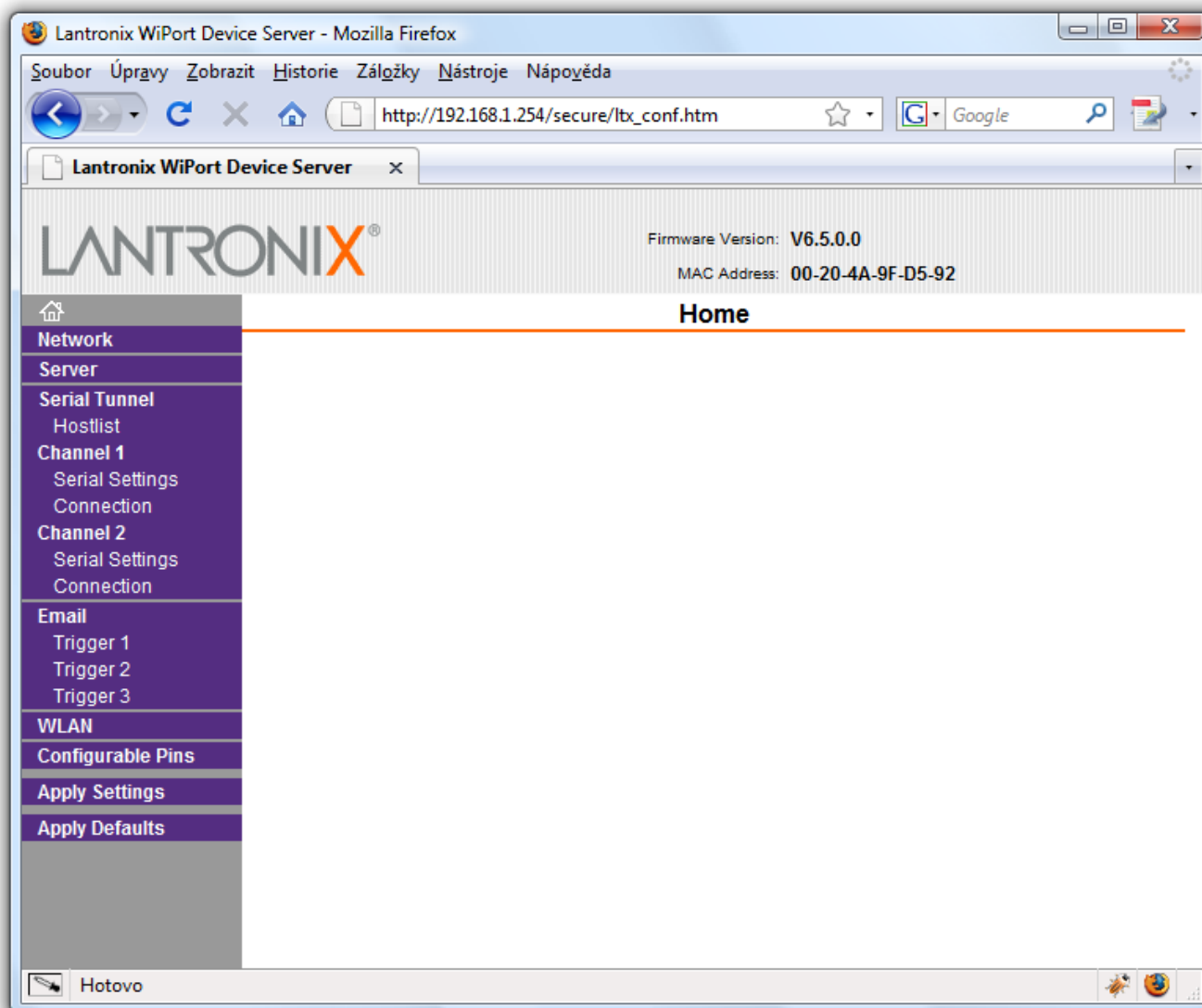
Po nastavení síťových parametrů není třeba pro základní funkci zařízení – tj. převodník Ethernet → sériová linka³ – žádné další nastavení.

Pokud si přejete nastavit detailně konkrétní parametry převodníku, pokračujte dále konfigurací přes webové rozhraní:

³ Linky RS232 převodníku mají ve výchozím nastavení tyto parametry: rychlost: 9600 Bd, počet bitů: 8, parita: žádná, počet stopbitů: 1.

KONFIGURACE WEBOVÝM PROHLÍŽEČEM

- 1) Spustíte internetový prohlížeč a do řádku adresa napíšete `http://[IP adresa modulu]` . (Z výroby je nastavena IP adresa 192.168.1.254.)
- 2) Prohlížeč si od Vás vyžádá heslo pro připojení. (Ve výchozí konfiguraci není nastaveno žádné heslo. Není tedy třeba vyplňovat ani jméno, ani heslo a stačí jen dotaz potvrdit.)
- 3) Otevřou se interní WEBové stránky modulu. (Pro jejich běh je nutný prohlížeč s podporou JavaScriptu.) Hlavní strana je na obr. 11.



obr. 11 – Hlavní strana WEBu

V záhlaví stránky je verze firmwaru a MAC adresa převodníku.

Vlevo je hlavní menu stránky. Na následujících stránkách tohoto dokumentu jsou podrobně popsány jednotlivé položky menu:

Network

(Základní síťové nastavení)

V této části menu jsou základní síťová nastavení jako IP adresa, maska sítě a rychlost Ethernetu.

Network Settings

Network Mode: Wired Only

IP Configuration

☐ Obtain IP address automatically

Auto Configuration Methods

BOOTP: ☒ Enable ☐ Disable

DHCP: ☒ Enable ☐ Disable

AutoIP: ☒ Enable ☐ Disable

DHCP Host Name:

☒ Use the following IP configuration:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Ethernet Configuration

☒ Auto Negotiate

Speed: ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps

Duplex: ☒ Full ☐ Half

obr. 12 – Network Settings

Network mode

Tuto položku ponechte nastavenou na *Wired Only* a nastavení neměňte.

IP Configuration

IP adresa převodníku může být přidělena automaticky (Obtain IP address automatically) nebo manuálně (Use the following IP configuration).

Po změně konfigurace IP adresy bude nutné se připojit k převodníku na nové adrese.

Automatické přidělování IP adresy může využívat některou z těchto metod: DHCP, AutoIP, BOOTP.

K manuálnímu přidělení IP adresy se vztahují tyto položky nastavení:

IP Address*(IP Adresa)*

Nastavuje IP adresu modulu GNOME. Jde o adresu, která jednoznačně identifikuje modul v síti, ke které je připojen.

Subnet Mask*(Maska sítě)*

Nastavuje masku sítě (rozsah IP adres použitých v rámci segmentu sítě) ve které je modul GNOME.⁴

Default Gateway*(IP adresa brány)*

IP adresa brány je IP adresa počítače, který modulu GNOME zprostředkovává spojení s ostatními (nadráženými) sítěmi, případně spojení do Internetu.

Ethernet Configuration

Zde se nastavuje rychlost a způsob komunikace po Ethernetové síti. Výchozím nastavením je automatické rozpoznání rychlosti a způsobu komunikace – je vybráno „Auto Negotiate“.

Při manuálním nastavení je možné napevno nastavit rychlost (10 nebo 100 Mbps) a způsob komunikace (Full duplex nebo Half duplex).

Server*(Nastavení serveru)*

Zde se nastavují pokročilé funkce serverové části převodníku.

Server Settings

Server Configuration
Telnet Password:
Retype Password:

Advanced
ARP Cache Timeout (secs):
TCP Keepalive (secs):
Monitor Mode @ Bootup: ☒ Enable ☐ Disable
CPU Performance Mode: ☐ Low ☒ Regular ☐ High
HTTP Server Port:
0x77FE Server Port:
MTU Size:

obr. 13 – Server Settings

⁴ Je možné se setkat také s vyjádřením masky pomocí písmen. (A znamená 255.0.0.0; B je 255.255.0.0; C představuje 255.255.255.0)

Server Configuration

Telnet Password

(Heslo pro telnet a WEB)

Heslo pro připojení přes Telnet nebo přes WEBové rozhraní. Maximální délka 4 znaky (písmena a/nebo číslice).

Nové heslo: Zadejte nové heslo do pole Telnet Password a pro ověření i do pole Retype Password.

Zrušení hesla: Vymažte obsah polí Telnet Password a Retype Password.

Pro odstranění zapomenutého hesla je možné použít postup, který je uveden na straně 43 pod nadpisem „Odstranění hesla pro Telnet nebo WEB“.

Advanced

Nastavení v této části jsou pouze pro odborníky! Nesprávná manipulace s těmito nastaveními může způsobit nestabilitu síťové komunikace převodníku nebo ztrátu přístupu k interním WEBovým stránkám!

CPU Performance Mode

(Řízení výkonu procesoru)

Low: (Frekvence procesoru: 26 MHz)

Regular: Rychlost sériové linky je možné nastavit jen do 230,4 kBd. (Frekvence procesoru: 48 MHz)

High: Umožňuje nastavit rychlost až 460,8 kBd. (Frekvence procesoru: 88 MHz)

HTTP Server Port

(Port WEBu)

Číslo portu, na kterém budou k dispozici WEBové stránky převodníku. Standardní port je 80.

Tato volba je praktická v případě, že převodník je za routerem nebo firewallem, který blokuje port 80. Pak stačí nastavit číslo portu na jiný, který není blokován. WEB je pak k dispozici na adrese `http://[ip_adresa]:[port_webu]/`

Hostlist*(Vzdálené servery)*

Tento oddíl umožňuje nastavit až 12 vzdálených serverů, ke kterým se bude převodník připojovat v režimu client, pokud nebude dosažitelný server nastavený v Connection/Remote Host a Connection/Remote port.

Hostlist Settings**Retry Settings**Retry Counter: Retry Timeout: **Host Information**

No.	Host Address	Port	No.	Host Address	Port
1	0.0.0.0	0	2	0.0.0.0	0
3	0.0.0.0	0	4	0.0.0.0	0
5	0.0.0.0	0	6	0.0.0.0	0
7	0.0.0.0	0	8	0.0.0.0	0
9	0.0.0.0	0	10	0.0.0.0	0
11	0.0.0.0	0	12	0.0.0.0	0

obr. 14 – Hostlist Settings

Pro každý vzdálený server je možné definovat IP adresu a port.

Převodník zkouší postupně spojení na jednotlivé IP adresy. Počet pokusů o spojení na jednu IP adresu je definován v poli Retry Counter, délka čekání na odpověď je v poli Retry Timeout (hodnota v milisekundách).

Serial Settings

(Vzdálené servery)

Zde se nastavují parametry sériové linky (pro každou linku je k dispozici samostatné nastavení), tvorby paketů a vyrovnávací paměti.

Serial Settings

Channel 1

☐ Disable Serial Port

Port Settings

Protocol: RS232 Flow Control: CTS/RTS (Hardware)

Baud Rate: 9600 Data Bits: 8 Parity: None Stop Bits: 1

Pack Control

☐ Enable Packing

Idle Gap Time: 12 msec

Match 2 Byte Sequence: ☐ Yes ☒ No

Match Bytes: 0x00 0x00 (Hex)

Send Frame Immediate: ☐ Yes ☒ No

Send Trailing Bytes: ☒ None ☐ One ☐ Two

Flush Mode

Flush Input Buffer

With Active Connect: ☐ Yes ☒ No

With Passive Connect: ☐ Yes ☒ No

At Time of Disconnect: ☐ Yes ☒ No

Flush Output Buffer

With Active Connect: ☐ Yes ☒ No

With Passive Connect: ☐ Yes ☒ No

At Time of Disconnect: ☐ Yes ☒ No

obr. 15 – Serial Settings

Port Settings

V této části se nastavuje rychlost, délka bytu, parita, počet stopbitů a řízení toku dat na sériové lince.

Flow Control

(Řízení toku dat)

Nastavuje režim řízení toku dat. Jsou k dispozici možnosti None, Xon/Xoff, Xon/Xoff pass chars to host, CTS/RTS (hardwarovými linkami vyvedenými na konektor sériové linky).

Výchozí hodnota: None

Baud Rate

(Rychlost)

Nastavuje rychlost sériové linky v Baudech.

Jsou k dispozici možnosti 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 (je možné vybrat pouze, pokud je v Server Properties/High Performance nastaveno Enable), 921600 (v tomto provedení není možné nastavit).

Výchozí hodnota: 9600

Data Bits*(Délka znaku)*

Nastavuje délku znaku – počet datových bitů. Jsou k dispozici možnosti 7 a 8 bitů.

Výchozí hodnota: 8

Parity*(Parita)*

Umožňuje vybrat typ parity. Jsou k dispozici možnosti None (žádná), Even (sudá) a Odd (lichá).

Výchozí hodnota: None

Stop Bit*(Počet stopbitů)*

Nastavuje počet stopbitů. Jsou k dispozici možnosti 1 a 2.

Výchozí hodnota: 1

Pack Control

Řízení tvorby paketů z dat ze sériové linky na Ethernet se aktivuje zatržením položky Enable Packing.

Idle Time*(Délka klidu)*

Tato volba určuje, po jaké době klidu na lince (doba, po kterou nepřijdou z RSxxx žádná data) se přijatá data zabalí do paketu a odešlou do Ethernetu. Je možné vybrat dobu 12 ms, 52 ms, 250 ms, 5 s.

Výchozí hodnota: 12 ms

Match 2 Byte Sequence*(Odeslání po příchodu zadaných bytů)*

Umožňuje aktivovat režim, kdy převodník očekává znak(y) (Match Bytes), které jsou signálem k přípravě paketu k odeslání. Jakmile je tento znak (znaky) přijat, paket se připraví a odešle, jakmile přijde další znak (jakýkoli). (Tato položka je praktická například při rozpoznání znaků, předcházejících kontrolnímu součtu. Jako ukončovací znak se nastaví znak, který je vždy stejný a předchází kontrolnímu součtu. Jakmile tento znak přijde, převodník počká ještě na další byte a zařadí jej jako poslední do paketu, který odešle.).

Hexadecimální kód znaků se zadává k do polí Match Bytes.

Možné volby: None, One (jeden), Two (dva)

Flush Mode

Tyto volby ovlivňují režim práce s vyrovnávací pamětí. Input Buffer je vyrovnávací paměť ze sériové linky na Ethernet. Output Buffer je vyrovnávací paměť z Ethernetu na sériovou linku.

Active Connection (Aktivní připojení) = převodník iniciuje připojení do Ethernetu.

Passive Connection (Pasivní připojení) = převodník přijal požadavek na spojení z Ethernetu.

With Active Connect*(Je-li navázáno aktivní spojení)*

Enable: Jakmile se převodníku podaří navázat spojení do Ethernetu, bude buffer vymazán.

Výchozí hodnota: Disable (vypnuto)

With Passive Connect*(Je-li navázáno pasivní spojení)*

Enable: Buffer bude vymazán po přijetí připojení aktivovaného z Ethernetu.

Výchozí hodnota: Disable (vypnuto)

At Time of Disconnect*(Dojde-li k přerušení spojení)*

Enable: Buffer bude vymazán po přerušení spojení.

Výchozí hodnota: Disable (vypnuto)

Connection – TCP*(Nastavení připojení – TCP)*

V menu Connection Settings se po vybrání TCP protokolu zpřístupní následující nastavení:

Connection Settings

Channel 1

Connect Protocol

Protocol: TCP ▼

Connect Mode

Passive Connection:

Accept Incoming: Yes ▼

Password Required: ☐ Yes ☒ No

Password:

Modem Escape Sequence Pass Through: ☒ Yes ☐ No

Active Connection:

Active Connect: None ▼

Start Character: 0x0D (in Hex)

Modem Mode: None ▼

Show IP Address After RING: ☒ Yes ☐ No

Endpoint Configuration:

Local Port: 10001

Remote Port: 0

☐ Auto increment for active connect

Remote Host: 0.0.0.0

Common Options:

Telnet Com Port Cntrl: Disable ▼

Terminal Name:

Connect Response: None ▼

Use Hostlist: ☐ Yes ☒ No

LED: Blink ▼

Disconnect Mode

On Mdm_Ctrl_In Drop: ☐ Yes ☒ No

Check EOT(Ctrl-D): ☐ Yes ☒ No

Hard Disconnect: ☒ Yes ☐ No

Inactivity Timeout: 0 : 0 (mins : secs)

OK

obr. 16 – Connection Settings – TCP

Connect Mode

Passive Connection – mód server

Tato volba aktivuje mód server – převodník pasivně čeká na připojení z Ethernetu. Při připojení může být vyžadováno heslo, pokud je vybráno „Password Required : Yes“. Požadované heslo zadejte do kolonky Password.

Active Connection – mód klient

Tato volba uvede převodník do režimu klient – převodník se aktivně připojuje k nastavenému vzdálenému serveru (server nastavený níže u položky Endpoint Configuration).

None: Mód klient není aktivní.

With Any Character: Navázat spojení po příchodu jakéhokoli znaku po sériové lince.

With Active Mdm Ctrl In: Navázat spojení při Modem módu.

With Start Character: Navázat spojení při příchodu konkrétního znaku na sériovou linku. Znak uveďte u položky Start Character.

Manual Connection: Pokusí se o spojení na vzdálenou IP adresu, pokud přijde na sériovou linku příkaz ke spojení v následujícím tvaru: C[IP adresa]/[port]

Příklad příkazu, který přijde po sériové lince, k navázání spojení s IP 192.168.1.105 na port 4567: C192.168.1.105/4567

Pokud maska sítě omezuje rozsah IP adres například jen na 8 bitů (maska typu C – tedy 255.255.255.0), jako příkaz ke spojení na výše uvedenou IP stačí následující řetězec: C105/4567

Autostart: Po zapnutí se ihned pokusí o spojení na vzdálenou IP adresu uvedenou níže u položky Endpoint Configuration.

Endpoint Configuration

Zde je nastaven vzdálený server, ke kterému se GNOME232 Double připojuje. V poli Remote Host se nastavuje IP adresa, v poli Remote port je číslo vzdáleného portu.

V poli Local Port je číslo portu převodníku ze kterého bude spojení navázáno.

Disconnect Mode

Inactivity Timeout

(Sledování doby klidu)

Pokud je vybrána tato volba a je navázáno spojení do Ethernetu a po nastavenou dobu se nekomunikuje ani v jednom směru, spojení bude ukončeno. Dobu zadejte ve formátu „mm:ss“ (minuty:vteřiny).

Connection – UDP

(Nastavení připojení – UDP)

V menu Connection Settings se po vybrání UDP protokolu zpřístupní následující nastavení:

Connection Settings

Channel 1

Connect Protocol

Protocol: UDP ▾

Datagram Mode:

Datagram Type: 00 ▾ Accept Incoming: Yes ▾

Endpoint Configuration:

Local Port: 10001 Remote Port: 0

Remote Host: 0.0.0.0 ☐ Use Broadcast

Device Address Table:

No.	Dev Addr	No.	Dev Addr	No.	Dev Addr	No.	Dev Addr
0	0	1	0	2	0	3	0
4	0	5	0	6	0	7	0
8	0	9	0	10	0	11	0
12	0	13	0	14	0	15	0

obr. 17 – Connection Settings – UDP

Jako typ UDP datagramu (Datagram Type) vyberte hodnotu 01.

Endpoint Configuration

Zde je nastaven vzdálený server, ke kterému se GNOME232 Double připojuje. V poli Remote Host se nastavuje IP adresa, v poli Remote port je číslo vzdáleného portu.

V poli Local Port je číslo portu převodníku ze kterého bude spojení navázáno.

Accept Incoming

(Příchozí spojení)

Zde je možné nastavit chování modulu při příchozím požadavku na spojení.

Yes: Požadavek na spojení bude vždy přijat.

No: Požadavek nebude nikdy přijat.

Accept Incoming/DTR: Tato volba není podporována.

E-mail*(Nastavení e-mailů)*

V tomto oddílu se nastavuje odesílání e-mailů. E-maily se odesílají na základě událostí nastavených jako Trigger 1 až 3 v hlavním menu.

Email Settings

Server IP Address:	0.0.0.0	Server Port:	25
Domain Name:			
Unit Name:			

Recipients

Recipient 1:

Email Address:

Recipient 2:

Email Address:

obr. 18 – Email Settings

Nastavuje se IP adresa SMTP serveru (u položky Server IP Address) a port (Server Port).⁵ Jméno serveru vypněte k položce Domain name. Jméno převodníku k Unit Name.

Jako adresáta zpráv lze zadat jednu nebo dvě e-mailové adresy (Recipient 1, případně také Recipient 2).

⁵ Musí jít o server, který nepožaduje ověření autorizace při odesílání zprávy.

Trigger

(Události odesílající e-mail)

Oddíly Trigger 1 až Trigger 3 umožňují nastavit až tři události, při kterých se odešle e-mail na adresy nastavené v předchozím oddílu E-mail.

Email Trigger Settings

Trigger 1
Conditions

Configurable Pins
Trigger Input 1: None ▼
Trigger Input 2: None ▼
Trigger Input 3: None ▼

Serial Trigger
☐ Enable Serial Trigger Input
Channel: Channel 1 ▼
Data Size: Two Bytes ▼
Match Data: 0x00 0x00 (in Hex)

Message Properties
Message: Priority: Low ▼
Min. Notification Interval: 1 (secs) Re-notification Interval: 0 (secs)

obr. 19 – Email Trigger Settings

Jako spouštěcí mechanismus odesílání e-mailu je možné nastavit jeden nebo dva byty, které přijdou na sériovou linku. Zprávu, která bude odeslána je možné nastavit v poli **Message**.

Pro aktivaci zatrhněte políčko u **Enable Serial Trigger Input**. Dále je nutné nastavit, jestli se očekává jeden (**One Byte**) nebo dva (**Two Bytes**) znaky. Hexadecimální kódy zadejte do polí **Match Data**.

Min. Notification Interval je minimální čas který musí uplynout mezi dvěma odesláními e-mailu. Mail se tedy neodešle častěji, než jednou za nastavnou dobu.

Re-notification Interval je nastavení, které se netýká modulu GNOME232 Double.

WLAN

(Nastavení WiFi rozhraní)

Převodník nemá implementovanou část pro komunikaci přes WiFi.

Configurable Pins

(Nastavení univerzálních pinů)

Toto nastavení je pevně vázáno na hardware převodníku. Ponechte jej tak jako je na následujícím obrázku a nastavení v žádném případě neměňte.

Configurable Pin Settings

CP	Function	Direction	Trigger Input	Active Level
0	Serial Channel 1 Status LED	☐ Input ☐ Output	☐	☐ Low ☒ High
1	Serial Channel 2 Status LED	☐ Input ☐ Output	☐	☐ Low ☒ High
2	Diagnostics LED	☐ Input ☐ Output	☐	☐ Low ☒ High
3	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
4	Reset to Defaults (Ethernet)	☐ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
5	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
6	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
7	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
8	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
9	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High
10	General Purpose I/O	☒ Input ☐ Output	☐	☒ Low ☐ High

obr. 20 – Konfigurace pinů

Apply Settings

(Uložit nastavení)

Volba uloží všechny změny, provedené v jednotlivých sekcích do převodníku. Pokud bylo změněno některé nastavení, převodník se restartuje. Poté bude nutné připojit se znovu k převodníku s nově nastavenými parametry – tedy například k jiné IP adrese a portu.

Apply Factory Defaults

(Výrobní nastavení)

Převodník přejde do výchozího nastavení.

KONFIGURACE TELNETEM NEBO SÉRIOVOU LINKOU

Připojení

Telnet: IP adresa je známa

(Z výroby je nastavena IP adresa 192.168.1.254.)

- 1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište `telnet` a stiskněte Enter.
- 2) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním `open [IP adresa v tečkovaném tvaru] 9999` a stiskem Enteru.)
- 3) Je-li IP adresa platná, vypíše převodník úvodní text:

MAC address 00204A9FD592

Software version V6.5.0.0 (070402)

AES library version 1.8.2.1

Press Enter for Setup Mode

Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí.

- 4) Převodník vypíše kompletní vlastní nastavení.
- 5) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsané skupiny parametrů, které lze nastavovat. Tyto položky jsou popsány v kapitole začínající na straně 28.

Telnet: IP adresa není známa

(Převodník je také možné uvést do výrobního nastavení, které přidělí výchozí IP adresu 192.168.1.254, ale přepíše také další položky nastavení.)

- 1) Otevřete si okno příkazu `cmd`. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište `cmd` a stiskněte Enter.)
- 2) Proveďte následující zápis do ARP tabulky:

a. Zadejte `arp -d` a potvrďte Enterem. Tím smažete stávající ARP tabulku.

b. Následujícím příkazem přiďte MAC adrese modulu IP adresu:

```
arp -s [ip_adresa_v_tečkovaném_tvaru] [MAC_adresa_Xportu]
```

příklad: `arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6e`

- 3) Nyní si otevřete telnet. (Zadáním `telnet` a stiskem Enteru.)
- 4) Zadejte `open [IP_adresa_přidělená_MAC_adrese] 1` a potvrďte.
- 5) Terminál po chvíli vypíše chybovou zprávu, že se nepodařilo připojit. Přesto je třeba tuto akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky.
- 6) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním `open [IP adresa v tečkovaném tvaru] 9999` a stiskem Enteru.)
- 7) Tímto způsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stále ještě není nastavena. Je třeba ji nastavit pomocí položky v menu

Server Configuration > IP Address. Po opuštění konfigurace bez uložení nastavení a konfigurace IP adresy je třeba celou akci opakovat!

- 8) Je-li IP adresa platná, vypíše převodník úvodní text:

```
MAC address 00204A9FD592
Software version V6.5.0.0 (070402)
AES library version 1.8.2.1
Press Enter for Setup Mode
```

Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí.

- 9) Převodník vypíše kompletní vlastní nastavení.

- 10) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny parametrů, které lze nastavovat. Tyto položky jsou popsány v kapitole začínající na straně 28.

Sériová linka

- 1) Vypněte napájení modulu.

- 2) *GNOME232*: Sériovou linku převodníku propojte kříženým kabelem s PC.

GNOME485 a *GNOME422*: Připojte se přes převodník RS232/RS422 respektive RS232/RS485 k modulu Vašemu převodníku.

Na PC otevřete sériový terminál s těmito parametry:

Rychlost:9600 Bd

Počet bitů:8

Parita:žádná

Počet stopbitů:1

Řízení toku dat:není

- 3) Stiskněte klávesu **x** a zapněte napájení modulu. Klávesu držte stisknutou, dokud se nevypíše úvodní text:

```
MAC address 00204A9FD592
Software version V6.5.0.0 (070402)
AES library version 1.8.2.1
Press Enter for Setup Mode
```

Poté je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí.

- 4) Převodník vypíše kompletní vlastní nastavení.

- 5) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny parametrů, které lze nastavovat. Tyto položky jsou popsány dále.

Hlavní menu

Položky menu lze volit pomocí čísel zapsaných před nimi. Volte požadované číslo a stiskněte Enter.

Struktura menu je následující:

Change Setup:

- 0 Server
 - 1 Channel 1
 - 2 Channel 2
 - 3 E-mail
 - 5 Expert
 - 6 Security
 - 7 Defaults
 - 8 Exit without save
 - 9 Save and exit
- Your choice ?

Server

Základní Ethernetová nastavení.

V této části jsou následující položky:

IP Address : (192) . (168) . (001) . (122)
Set Gateway IP Address (N) ?
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16)
Change telnet config password (N) ?

IP Address

(IP adresa)

IP adresa modulu. Číslo IP adresy zadávejte jednotlivě a odděluje je Enterem.
Výchozí hodnota: 192.168.1.254

Set Gateway IP Address

(Nastavit IP adresu brány)

Gateway IP addr

(IP adresa brány)

Tato adresa nemusí být zadána, pokud funguje převodník výhradně v režimu TCP server.
U položky „Set Gateway IP Address“ zadejte „Y“ pro změnu IP adresy brány. Poté následuje dotaz na změnu IP adresy brány. Číslo IP adresy zadávejte jednotlivě a odděluje je Enterem.

Netmask

(Maska sítě)

Zde se nastavuje, kolik bitů z IP adresy tvoří síťová část.
Maska sítě se zadává jako počet bitů, které určují rozsah možných IP adres lokální sítě. Je-li například zadána hodnota 2, je použita maska 255.255.255.252. Zadaná hodnota, udává počet bitů zprava. Maximum je 32.
Výchozí hodnota: 8
Příklad:
Masce 255.255.255.0 (binárně 11111111 11111111 11111111 00000000) odpovídá číslo 8.

Masce 255.255.255.252 (binárně 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovídá číslo 2.

Change telnet config password

(Nastavit heslo pro Telnet)

Enter new Password

(Zadat heslo pro Telnet)

Tato položka nastavuje heslo, které je vyžadováno před konfigurací přes telnet nebo přes WEBové rozhraní. Při konfiguraci přes sériovou linku není heslo vyžadováno.

U položky „Change telnet config password“ zadejte „Y“ pro změnu hesla. Poté následuje dotaz na heslo.

Pro odstranění zapomenutého hesla je možné použít postup, který je uveden na straně 43 pod nadpisem „Odstranění hesla pro Telnet nebo WEB“.

Channel

Nastavení parametrů konkrétní sériové linky (každá linka má svou sekci nastavení odlišenou číslem – Channel 1 a Channel 2) a jejího datového socketu Ethernetu:

```

Baudrate (9600) ?
I/F Mode (4C) ?
Flow (00) ?
Port No (10001) ?
ConnectMode (C0) ?
Send '+++' in Modem Mode (Y) ?
Show IP addr after 'RING' (Y) ?
Auto increment source port (N) ?
Remote IP Address : (000) . (000) . (000) . (000)
Remote Port (0) ?
DisConnMode (00) ?
FlushMode (00) ?
DisConnTime (00:00) ?:
SendChar 1 (00) ?
SendChar 2 (00) ?

```

Baudrate

(Rychlost sériové linky)

Umožňuje nastavit komunikační rychlost sériové linky.

Je možno nastavit následující rychlosti [baud]: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.

Výchozí hodnota: 9600

I/F Mode

Položka I/F mode sdružuje v nastavení přes terminál nebo sériovou linku několik parametrů sériové linky modulu.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
RS-232C – povinné							0	0
7 bit					1	0		
8 bit					1	1		
bez parity			0	0				
sudá parita			1	1				
lichá parita			0	1				
1 stop bit	0	1						
2 stop bity	1	1						

tab. 1 – I/F mode

V prvním sloupci tab. 1 jsou jednotlivé parametry, které lze nastavit pro sériovou linku. Všechny tyto parametry se zapisují jako jediný byte u položky I/F Mode. Jednotlivé bity z tabulky zapište do jednoho řádku a tuto binární hodnotu převeďte na hexadecimální vyjádření a zapište k položce I/F Mode.

Příklad:

1. Je požadováno toto nastavení: 8bitů, bez parity, 1 stop bit. Tabulka bude tedy vypadat takto:

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
RS-485C – povinné							0	0
8 bit					1	1		
bez parity			0	0				
1 stop bit	0	1						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<i>binárně</i>	0	1	0	0	1	1	0	0
<i>hexadecimálně</i>	4				C			

2. Jednotlivé bity tvoří osmibitové číslo (01001100). To je třeba převést na hexadecimální číslo. Pokud neovládáte tento převod z paměti, doporučujeme použít „vědeckou“ kalkulačku.⁶
3. Číslo v hexadecimálním tvaru (4C) zadejte k položce I/F Mode.

Port No

(Lokální port)

Nastavuje lokální port, na kterém bude převodník očekávat spojení.

Výchozí hodnota: 10001

⁶ Je možné použít kalkulačtor integrovaný v OS Windows. Lze ji spustit zadáním „calc“ do Start/Spustit... . Poté Zobrazit/Vědecká. Pod displejem zvolte „Bin“, запиšte binární číslo (01001100) a zvolte „Hex“ pod displejem. Zobrazí se převedená hodnota. V tomto případě 4C.

Connect Mode*(Další parametry Ethernetového připojení)*

Položka Connect mode sdružuje v nastavení přes terminál nebo sériovou linku několik parametrů pro Ethernetové rozhraní.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PŘÍCHOZÍ SPOJENÍ⁷								
Nikdy nepřijmout	0	0	0					
Vždy přijmout (server)	1	1	0					
ODPOVĚĎ								
Žádná				0				
Jediný znak				1				
SPOJENÍ PO ZAPNUTÍ								
Žádné					0	0	0	0
Po příjmu znaku z RSxxx					0	0	0	1
Po příjmu nastaveného znaku ⁸					0	0	1	1
Manuální připojení					0	1	0	0
Automatické					0	1	0	1
Seznam IP adres ⁹			1	0				
TYP DATAGRAMU								
Přímé UDP ¹⁰					1	1	0	0
EMULACE MODEMU								
Echo zapnuto				1	0	1	1	0
Bez echa				0	0	1	1	0
Číselné vyjádření odpovědi modemu				1	0	1	1	1

tab. 2 – ConnectMode

V prvním sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry, které lze nastavit pro Ethernetové rozhraní. Všechny tyto parametry se zapisují jako jediný byte u položky ConnectMode. Jednotlivé bity z tabulky zapišete do jednoho řádku a tuto binární hodnotu převedete na hexadecimální vyjádření a zapišete k položce ConnectMode (příklad převodu binární hodnoty z tabulky na hexadecimální vyjádření, zapisované do terminálu, je v příkladu na straně 32).

ODPOVĚĎ

možnost	popis
Žádná	Žádná odpověď
Jediný znak	Posílá na sériovou linku znak charakterizující změnu ve stavu spojení: C... connected..... připojen D... disconnected odpojen N... server nedostupný

⁷ Nastavuje chování modulu při výzvě ke spojení, přijaté UDP protokolem.

⁸ K pokusu o spojení dojde po přijetí nastaveného znaku. Je-li vybrána tato položka, budete na následujícím řádku terminálu vyzváni k zadání tohoto znaku.

⁹ Tato volba zpřístupní „Seznam IP adres“, popsany na straně 48.

¹⁰ Po vybrání této volby budete vyzváni k zadání typu datagramu. Jako typ zadejte číslo „01“.

SPOJENÍ PO ZAPNUTÍ

možnost	popis
Žádná	Po zapnutí nebude vytvořeno žádné spojení.
Při příjmu znaku z RSxxx	Pokusí se o spojení na vzdálenou IP adresu, pokud přijde ze sériové linky jakýkoli znak.
Manuální připojení	Pokusí se o spojení na vzdálenou IP adresu, pokud přijde ze sériové linky příkaz ke spojení v následujícím tvaru: C[IP adresa]/[port] Příklad příkazu, který přijde po sériové lince RSxxx, k navázání spojení s IP 192.168.1.105 na port 4567: C192.168.1.105/4567 Pokud maska sítě omezuje rozsah IP adres například jen na 8 bitů (maska tedy je 255.255.255.0), jako příkaz ke spojení na výše uvedenou IP stačí následující řetězec: C105/4567
Automatické	Po zapnutí se ihned pokusí o spojení na vzdálenou IP adresu.

EMULACE MODEMU

Všechny příkazy pro modem musí začínat řetězcem AT. Pokud příkaz nezačíná AT, je ignorován. Na každý korektně zadaný příkaz odpovídá modem řetězcem OK nebo 0. Bylo-li navázáno spojení, není možné zadávat příkazy, pouze přenášet data. Je-li třeba přenést příkaz, je třeba zadat řetězec +++ . Spojení lze přerušit příkazem ATH.

V režimu emulace modemu modul zná následující AT příkazy:

příkaz	popis
ATDT[IP], [port] nebo ATDT[IP]/[port]	Pokusí se navázat spojení na zadanou IP adresu a port.
ATDT[IP]	Pokusí se navázat spojení na zadanou IP adresu.
ATH	Zruší spojení. Jsou-li přenášena data, je třeba ještě přejít do režimu zadávání příkazů řetězcem +++. Pokud jsou přenášena data a má být přerušeno spojení, zadejte +++ATH
ATS0=n	Je-li n=0, je zakázána možnost připojit se z Ethernetu na sériový port RSxxx modulu. Je-li n=1, je připojení povoleno.
ATEn	Zapíná/vypíná echo¹¹. Kromě příkazů vypisuje také následující odpovědi: OKpříkaz proveden bez chyb CONNECT.....připojen NO CARRIER.....spojení přerušeno RING n.n.n.n.připojená vzdálená IP adresa n.n.n.n.
ATVn	Jednoznakové echo: 0ok 1připojen 2vyzvánění 3není nosná 4chyba

¹¹ Je-li echo zapnuto, vypisují se zpět také odesílané příkazy. Tato volba je užitečná zejména při zadávání příkazů z terminálu.

SEZNAM IP ADRES (HOSTLIST):¹²

Umožňuje definovat až 12 IP adres a portů, na které se bude převodník po zapnutí pokoušet připojit. Jakmile se podaří připojit, je „hledání“ IP adres ukončeno. Ukázka nastavení těchto IP adres a portů je na obr. 22 (čísla IP adres se zadávají zvlášť a oddělují Enterem). Po výběru IP adres následují dotazy na další dva parametry:

Hostlist Retrycounter: Nastavuje, kolikrát se má převodník u každé položky pokoušet o spojení. Je možné nastavit hodnotu 1 až 15. Výchozí nastavení je 3.

Hostlist Retrytimeout: Nastavuje, kolik milisekund se má čekat u každého pokusu o navázání spojení. Je možné nastavit hodnotu 1 až 65535. Výchozí nastavení je 250 ms.

```
Change Setup:
 0 Server configuration
 1 Channel 1 configuration
 3 E-mail settings
 5 Expert settings
 6 Security
 7 Factory defaults
 8 Exit without save
 9 Save and exit                Your choice ? 1

Baudrate (9600) ?
I/F Mode (4C) ?
Flow (00) ?
Port No (10001) ?
ConnectMode (C0) ?25

Hostlist :

No Entry !

Change Hostlist ? (N) Y
01. IP address : (000) 172.(000) 19.(000) 0.(000) 1      Port :
(0) ?23
02. IP address : (000) 172.(000) 19.(000) 0.(000) 2      Port :
(0) ?3001
03. IP address : (000) 172.(000) 19.(000) 0.(000) 3      Port :
(0) ?10001
04. IP address : (000) .(000) .(000) .(000)

Hostlist :
01. IP : 172.019.000.001  Port : 00023
02. IP : 172.019.000.002  Port : 03001
03. IP : 172.019.000.003  Port : 10001

Change Hostlist ? (N) N

Hostlist Retrycounter  (3) ?
Hostlist Retrytimeout  (250) ?
DisConnMode (00) ?
FlushMode    (00) ?
```

obr. 21 – telnet, RSxxx: Hostlist

¹² Tato volba se zpřístupní po vybrání položky „Seznam IP adres“ v tabulce na předchozí straně.

Send '+++' in Modem Mode

(Odeslat +++ v modemmódu)

Umožňuje odesílat sekvenci znaků +++ v módu Modem.

Auto increment source port

(Automaticky inkrementovat port převodníku)

Umožňuje automaticky inkrementovat port převodníku v aktivním režimu (režim klient).

Remote IP Address

(Vzdálená IP adresa)

Nastavuje vzdálenou IP adresu, ke které se bude převodník připojovat.

Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a odděluje je Enterem.

Remote port

(Vzdálený port)

Nastavuje vzdálený port, ke kterému se bude převodník připojovat.

DisConnMode

(Automatické odpojení)

Položka Disconnect Mode sdružuje v nastavení přes terminál nebo sériovou linku několik parametrů pro nastavení automatického odpojení.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Zadat heslo pro telnet				1	0	0	0	0

tab. 3 – DisconnectMode

V prvním sloupci tabulky je jediný dostupný parametr. Tento parametr se zapisuje jako jediný byte u položky DisConnMode. Jednotlivé bity z tabulky zapište do jednoho řádku a tuto binární hodnotu převedte na hexadecimální vyjádření a zapište k položce DisConnMode (příklad převodu binární hodnoty z tabulky na hexadecimální vyjádření, zapisované do terminálu, je v příkladu na straně 31).

FlushMode

(Režim mazání bufferů)

Položka FlushMode sdružuje v nastavení přes terminál nebo sériovou linku několik parametrů pro obsluhu bufferů a také umožňuje zapnout tvorbu paketů.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
VSTUPNÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ (RSXXX → ETHERNET) ¹³								
Vymazat, pokud je spojení navázáno převodníkem				1				
Vymazat, pokud je spojení navázáno z Ethernetu			1					
Vymazat, pokud je spojení přerušeno		1						
VÝSTUPNÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ (ETHERNET → RSXXX)								
Vymazat, pokud je spojení navázáno převodníkem								1
Vymazat, pokud je spojení navázáno z Ethernetu							1	
Vymazat, pokud je spojení přerušeno						1		
TVORBA PAKETŮ								
Povolit paketování dat	1				0			

tab. 4 – FlushMode

¹³ Příslušná vyrovnávací paměť bude vymazána, pokud nastane některá ze tří uvedených událostí.

V prvním sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry. Všechny tyto parametry se zapisují jako jediný byte u položky FlushMode. Jednotlivé bity z tabulky zapište do jednoho řádku a tuto binární hodnotu převedte na hexadecimální vyjádření a zapište k položce FlushMode (příklad převodu binární hodnoty z tabulky na hexadecimální vyjádření, zapisované do terminálu, je v příkladu na straně 31).

Je-li povolena tvorba paketů, zpřístupní se jako další následující byte:

Pack Cntrl

(Řízení tvorby paketů)

Tento znak nastavuje řízení paketování. Paketování lze zapnout pomocí nastavení FlushMode na předchozí straně.

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
INTERVAL, PO KTERÉM BUDE VYTVOŘEN PAKET								
12 ms							0	0
52 ms							0	1
250 ms							1	0
5 sec							1	1
UKONČOVACÍ ZNAKY								
Žadný					0	0		
Jeden					0	1		
Dva					1	0		
ODESÍLÁNÍ								
Odesílání po dvou bytech				1				
Okamžité odesílání	0	0	1					

tab. 5 – Pack Cntrl

V prvním sloupci tabulky jsou jednotlivé parametry. Všechny tyto parametry se zapisují jako jediný byte u položky Pack Cntrl. Jednotlivé bity z tabulky zapište do jednoho řádku a tuto binární hodnotu převedte na hexadecimální vyjádření a zapište k položce Pack Cntrl (příklad převodu binární hodnoty z tabulky na hexadecimální vyjádření, zapisované do terminálu, je v příkladu na straně 31).

INTERVAL, PO KTERÉM BUDE VYTVOŘEN PAKET

Tato volba určuje, po jaké době klidu na lince (doba, po kterou neprijdou ze sériové linky RSxxx žádná data) se přijatá data zabalí do paketu a odešlou do Ethernetu.

UKONČOVACÍ ZNAKY

Tato volba umožňuje zvolit žádný, jeden nebo dva znaky, které budou předposledními v paketu.

Převodník kontroluje průchozí data a pokud zaznamená jeden nebo dva nastavené znaky (dle nastavení), ukončí paket. (V závislosti na volbě „Odesílání“ se paket ukončí okamžitě nebo až po dvou dalších znacích.)

(Tato položka je praktická například při rozpoznání znaků, předcházejících kontrolnímu součtu. Jako ukončovací znak se nastaví znak, který je vždy stejný a předchází kontrolnímu součtu. Jakmile tento znak přijde, převodník počká ještě na další byte a zařadí jej jako poslední do paketu, který odešle.)

ODESÍLÁNÍ

Po volbě „Odesílání po dvou bytech“ bude převodník seskupovat byty přichodící z RSxxx po dvou. Standardně (není-li tato volba zapnuta) se operuje s každým bytem zvlášť.

DisConnTime

(Délka klidu na lince)

Pokud je vybrána tato volba, je navázáno spojení do Ethernetu a po nastavenou dobu se nekomunikuje ani v jednom směru, spojení bude ukončeno.

U této položky zadejte dobu ve formátu „mm:ss“ (minuty:vteřiny). Chcete-li tuto funkci vypnout, zadejte „00:00“.

SendChar

(Znak)

Ke každému z těchto parametrů je možné zadat jeden znak v hexadecimálním tvaru. Pokud je paket ukončován jen jedním znakem, musí to být „SendChar 1“. Toto nastavení přímo souvisí s nastavením paketování na straně 37.

Email

Tato sekce umožňuje nastavit až 3 události, po kterých bude odeslán informační e-mail na zadanou adresu/adresy. Událostí může být jeden, nebo sekvence dvou nastavitelných znaků, přenášených ze sériové linky na Ethernet.

(Převodníku se netýkají položky Trigger input 1 až 3.)

Mail server (0.0.0.0) ? (000) . (000) . (000) . (000)

Unit name () ?

Domain name () ?

Recipient 1 () ?

Recipient 2 () ?

- Trigger 1

Enable serial trigger input (N) ?

Trigger input1 [A/I/X] (X) ?

Trigger input2 [A/I/X] (X) ?

Trigger input3 [A/I/X] (X) ?

Message () ?

Priority (L) ?

Min. notification interval (1 s) ?

Re-notification interval (0 s) ?

- Trigger 2

Enable serial trigger input (N) ?

Trigger input1 [A/I/X] (X) ?

Trigger input2 [A/I/X] (X) ?

Trigger input3 [A/I/X] (X) ?

Message () ?

Priority (L) ?

Min. notification interval (1 s) ?

Re-notification interval (0 s) ?

- Trigger 3

Enable serial trigger input (N) ?

Trigger input1 [A/I/X] (X) ?

Trigger input2 [A/I/X] (X) ?

Trigger input3 [A/I/X] (X) ?

Message () ?

Priority (L) ?

Min. notification interval (1 s) ?

Re-notification interval (0 s) ?

Mail server

(Mailserver)

Nastavuje adresu SMTP serveru pro odchozí e-maily. (IP adresa SMTP serveru z položky „Domain name“.)

Unit name

(Jméno jednotky)

Uživatelské jméno modulu GNOME, použité jako jméno odesílatele informačních e-mailů.

Domain name

(Jméno domény)

Plný název domény SMTP serveru. (Název serveru s IP adresou „Mail server“.)

Příklad: smtp.server.com

Recipient

(Příjemci)

Adresy příjemců informačních e-mailů. Je možné zadat dvě různé e-mailové adresy – jednu k položce „Recipient 1“, druhou k „Recipient 2“.

Příklad: jmeno@server.net

Serial Sequence

(Sekvence znaků)

Umožňuje nastavit jeden nebo dva hexadecimální znaky, které, když jsou přijaty ze sériové linky, způsobí odeslání informačního e-mailu.

Tuto položku lze nastavit zvlášť pro každou ze tří možných událostí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Message

(Zpráva)

Text zprávy odeslané pokud nastane podmínka „Serial Sequence“.

Tuto položku lze nastavit zvlášť pro každou ze tří možných událostí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Priority

(Priorita)

Priorita dané podmínky. Možné volby: H (vysoká priorita), L (nízká priorita). Sejde-li se v jedné chvíli více podmínek, dříve se obslouží podmínka s vyšší prioritou. Pokud se sejde v jedné chvíli více podmínek se stejnou prioritou, obsluhují se podle číselného pořadí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Tuto položku lze nastavit zvlášť pro každou ze tří možných událostí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Minimal notification interval

(Minimální interval odesílání)

Nastavuje, jak často se může odesílat informační e-mail. Pokud během této nastavené doby nastane daná podmínka vícekrát, odešle se jen jeden informační e-mail (po prvním splnění podmínky).

Tuto položku lze nastavit zvlášť pro každou ze tří možných událostí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Re-notification interval

(Minimální interval odesílání)

Nastavuje, jaký má být minimální interval mezi dvěma odesláními informačního e-mailu, pokud daná podmínka stále trvá.

Tuto položku lze nastavit zvlášť pro každou ze tří možných událostí („Trigger 1“, „Trigger 2“, „Trigger 3“).

Expert

Tato nastavení jsou pouze pro odborníky!

TCP Keepalive time in s (1s - 65s; 0s=disable): (45) ?

ARP Cache timeout in s (1s - 600s) : (600) ?

CPU performance (0=Regular, 1=Low, 2=High): (0) ?

Disable Monitor Mode @ bootup (N) ?

HTTP Port Number : (80) ?

SMTP Port Number : (25) ?

MTU Size (512 - 1400): (1400) ?

Enable alternate MAC (N) ?

Ethernet connection type: (0) ?

TCP Keepalive time in s

(Interval udržování TCP spojení)

Doba, po kterou má být udržována tabulka ARP. Nastavitelný rozsah: 1 – 600s.

Výchozí nastavení: 600 sec.

HTTP Port Number

(Číslo HTTP portu)

Číslo portu pro spojení protokolem HTTP.

Výchozí nastavení: 80.

SMTP Port Number

(Číslo SMTP portu)

Číslo portu pro spojení SMTP protokolem.

Výchozí nastavení: 25.

Security

Tato nastavení jsou pouze pro odborníky!

Disable SNMP (N) ?

SNMP Community Name (public) :

Disable Telnet Setup (N) ?

Disable TFTP Firmware Update (N) ?

Disable Port 77FEh (N) ?

Disable Web Server (N) ?

Disable Web Setup (N) ?

Disable ECHO ports (Y) ?

Enable Encryption (N) ?

Enable Enhanced Password (N) ?

Disable Port 77F0h (N) ?

SNMP Community Name

(Jméno SNMP komunity)

Zde je možné zadat jméno SNMP komunity pro zápis nebo čtení do/ze zařízení. Možno zadat až 13 znaků. Výchozí nastavení: public

Disable Telnet Setup

(Zákaz nastavení přes Telnet)

Tato volba umožňuje zakázat nastavení přes Telnet.

Disable TFTP Firmware Update

(Zákaz TFTP pro aktualizaci fw)

Tato volba umožňuje zakázat TFTP, aby nebylo možné aktualizovat firmware přes Ethernet.

Enable Encryption

(Šifrování datového kanálu)

Tato volba umožňuje šifrovat data přenášená datovým kanálem pomocí 128, 192 nebo 256-bit klíče. (V závislosti na dalších nastaveních, která se zpřístupní po zadání Y u této položky.)

Factory Defaults

Stisknutím čísla 7 přejde převodník do výchozího nastavení. Toto nastavení je popsáno v kapitole Výchozí nastavení na straně 42.

Exit without save

Ukončení nastavení bez uložení změněných parametrů.

Save and exit

Volba uloží provedené změny. Pokud bylo změněno některé nastavení, převodník se restartuje. Poté bude nutné připojit se znovu k převodníku s nově nastavenými parametry – tedy například k jiné IP adrese a portu.

Výchozí nastavení

Takto je převodník nastaven z výroby nebo po volbě Apply Factory Defaults (strana 26) ve WEBové konfiguraci nebo Factory Defaults (strana 41) v Telnetu.

Sériová linka a Ethernet

Baudrate	9600 (Bd)
I/F Mode.....	4C (8 bit, bez parity, 1 stop bit)
FLOW.....	00 (žádné řízení)
Port No.....	10001
ConnectMode.....	C0 (server)
Hostlist retry counter	3
Hostlist retry timeout	250 (msec)
Start character for serial channel 1 ...	0X0D (CR)
Remote IP Adres.....	000.000.000.000
IP Address	192.168.1.254
Gateway Address.....	255.255.255.0
Remote Port.....	0
DisConnMode	00
FlushMode	00
DisConnTime	00:00
SendChar 1.....	00
SendChar 2.....	00

Expertní nastavení

TCP keepalive.....	45 (seconds)
ARP cache timeout	600 (seconds)
HTTP port number	80
SMTP port number.....	25

Nastavení zabezpečení

SNMP.....	Enabled
SNMP community name	public
Telnet setup	Enabled
TFTP download.....	Enabled
Port 77FEh.....	Enabled
Web Server	Enabled
ECHO.....	Disabled
Enhanced password.....	Disabled
Port 77F0h	Enabled

E-mail

Priority.....	L
Min. notification interval.....	1 sec
All other parameters.....	0

FAQ

Odstranění hesla pro Telnet nebo WEB

Nastavené heslo pro Telnet nebo WEB lze odstranit pouze přes sériovou linku. Na dálku přes Ethernet není možné heslo odstranit. Postup je následující:

- 1) Připojte Váš převodník k PC kříženým RS232 kabelem.
- 2) Odpojte převodník od napájení.
- 3) Spusťte si na PC terminálový program¹⁴ a otevřete sériový port, ke kterému je připojen Váš převodník. Parametry datového spojení:
Rychlost: 9600 Bd
Počet datových bitů: 8
Parita: žádná
Počet stopbitů: 1
Řízení toku dat: není
- 4) Stiskněte a držte klávesu „x“, a poté připojte napájení k převodníku. Po chvíli se v terminálu vypíše úvodní text. Ten okamžitě potvrďte Enterem (během 2 sekund; jinak nedojde ke vstupu do režimu nastavení).
- 5) Objeví se stejné menu jako při konfiguraci přes Telnet.
- 6) V tomto menu vyberte sekci „Server“. V této sekci je jedním z nastavení i „Change telnet config password“. U něj zadejte Y, což znamená, že si parametr přejete změnit.
- 7) Objeví se výzva pro zadání nového hesla („Enter new Password:“). Zde zadejte nové heslo nebo ponechte parametr prázdný pro zrušení hesla.
- 8) V menu poté vyberte možnost „Save and exit“, čímž se nové nastavení hesla uloží.

¹⁴ Například TeraTerm, který je ke stažení zde: <http://www.ayera.com/teraterm/>

TECHNICKÉ PARAMETRY**Ethernet:**

Připojení k Ethernetu.....	RJ45 Ethernet 10/100BASE-T
Kompatibilita rozhraní	Ethernet verze 2.0/IEEE 802.3
Podporované protokoly	ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP, DHCP, TFTP, BOOTP, Auto IP, HTTP

Linky RS232:

Konektory.....	násuvná šroubovací svorkovnice
Využité signály	RXD, TXD, RTS, CTS, GND (v napěťových úrovních dle RS232)

Vyrovnávací paměti:

Vysílání (Ethernet > sériová linka)	1,5 kB
Příjem (sériová linka > Ethernet).....	2 kB

Napájení:

Napájecí napětí – standardní provedení	5 až 30 V (bez galvanického oddělení)
Napájecí napětí – varianta ISOL05	4,5 až 9 V (napájení galvanicky odděleno)
Napájecí napětí – varianta ISOL12	9 až 18 V (napájení galvanicky odděleno)
Napájecí napětí – varianta ISOL24	18 až 36 V (napájení galvanicky odděleno)
Napájecí napětí – varianta ISOL48	36 až 72 V (napájení galvanicky odděleno)
Proudový odběr – při 12 V	typicky 110 mA
Proudový odběr – při 48 V	typicky 42 mA

Ostatní parametry:

Hmotnost.....	190 g (včetně držáku na lištu DIN)
Stupeň krytí.....	IP30
Pracovní teplota	–40 až +65 °C
Rozměry.....	121 mm × 55 mm × 24 mm

MOŽNÁ PROVEDENÍ

Úchyt:

- Bez úchytu (*standardní provedení*)
- S držákem na lištu DIN



obr. 22 – s držákem na lištu DIN

Napájení:

- 5 až 30 V bez galvanického oddělení zdroje (*standardní provedení*)
- ISOL05: 4,5 až 9 V s galvanickým oddělením zdroje od ostatních částí zařízení
- ISOL12: 9 až 18 V s galvanickým oddělením zdroje od ostatních částí zařízení
- ISOL24: 18 až 36 V s galvanickým oddělením zdroje od ostatních částí zařízení
- ISOL48: 36 až 72 V s galvanickým oddělením zdroje od ostatních částí zařízení

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce modulu GNOME232 Double.

Papouch s.r.o.

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O moduly, elektronické aplikace dle požadavků.

Adresa:

**Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10**

Telefon:

**+420 267 314 267-8
+420 602 379 954**

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

RSS:

www.papouch.com/paprss.xml

